

Retrospectiva por Ciclo

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Ingeniería de sistemas

Desarrollo Orientado Por Objetos

Estudiantes:

**Juan Pablo Cuervo Contreras,
David Felipe Ortiz Salcedo**

Docentes:

**Santiago Rocha Durán,
María Irma Díaz Roza**

15 de marzo de 2026

RETROSPECTIVAS

PRIMER CICLO	3
SEGUNDO CICLO	4
TERCER CICLO	5



VIGILADA MINEDUCACIÓN

PRIMER CICLO

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

Los mini-ciclos definidos fueron 4:

- Definición de atributos para la clase Tower
- Definición de clases adicionales para el desarrollo del proyecto
- Diagrama de secuencias de la clase principal
- Código en BlueJ

Se definieron estos ciclos principalmente para entender el problema que se estaba dando a solucionar con el fin de poder organizar ideas y aclarar confusiones con respecto a qué se hacía en el simulador a realizar.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto es incompleto, dado que creemos que era realizar todo el simulador, pero no sabíamos ciertas restricciones por lo que nos demoramos en planear de manera estratégica la función que debe realizar el simulador.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido por cada uno fue de:

- Juan Pablo Cuervo Contreras: 72 horas.
- David Felipe Ortiz Salcedo: 72 horas.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue tratar de estructurar el funcionamiento de cada una de las clases de modo que la clase Tower no tuviera tanta responsabilidad y dejar que cada clase adicional tuviera su propia funcionalidad.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

No hubo algún problema técnico durante la realización del ciclo 1.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Corregir el uno y al otro de manera que se pudiera aclarar algún error que se cometiera. Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación y entender mejor el lenguaje con el fin de mejorar los resultados en el futuro.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?

Consideramos que la práctica XP más útil fue Planning: The project is divided into iterations porque con la planeación de dividir el trabajo en mini ciclos permite al estudiante ver con claridad de qué trata el problema y en cómo poder llegar a una solución en partes más pequeñas del proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

La referencia más usada sobre todo para entender el código en Java fue:

W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web. <https://www.w3schools.com/>

SEGUNDO CICLO

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

Los mini-ciclos definidos fueron 4:

- Definición de atributos para la clase Tower
- Definición de clases adicionales para el desarrollo del proyecto
- Diagrama de secuencias de la clase principal
- Código en BlueJ

Se definieron estos ciclos principalmente para entender el problema que se estaba dando a solucionar con el fin de poder organizar ideas y aclarar confusiones con respecto a qué se hacía en el simulador a realizar.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto es incompleto, dado que creemos que era realizar todo el simulador, pero no sabíamos ciertas restricciones por lo que nos demoramos en planear de manera estratégica la función que debe realizar el simulador.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido por cada uno fue de:

- Juan Pablo Cuervo Contreras: 72 horas.
- David Felipe Ortiz Salcedo: 72 horas.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue tratar de estructurar el funcionamiento de cada una de las clases de modo que la clase Tower no tuviera tanta responsabilidad y dejar que cada clase adicional tuviera su propia funcionalidad.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

No hubo algún problema técnico durante la realización del ciclo 1.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Corregir el uno y al otro de manera que se pudiera aclarar algún error que se cometiera. Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación y entender mejor el lenguaje con el fin de mejorar los resultados en el futuro.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?

Consideramos que la práctica XP más útil fue Planning: The project is divided into iterations porque con la planeación de dividir el trabajo en mini ciclos permite al estudiante ver con claridad de qué trata el problema y en cómo poder llegar a una solución en partes más pequeñas del proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

La referencia más usada sobre todo para entender el código en Java fue:

W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web. <https://www.w3schools.com/>

TERCER CICLO

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

Se definieron 4 mini-ciclos para abordar la complejidad de este ciclo final:

- **Refactorización y corrección de ciclos 1 y 2:** Crucial para limpiar la deuda técnica y asegurar que la base del código soportara las nuevas extensiones de las clases Tower y Lid.
- **Diseño de la lógica de resolución (TowerContest):** Separar la lógica algorítmica del "Problem J" de la lógica de simulación gráfica, siguiendo las restricciones de diseño.
- **Implementación de nuevos requisitos funcionales:** Desarrollo de los métodos de gestión de tapas (pushLid, popLid, removeLid) y reorganización de la torre (order, reverse, swap, cover).
- **Ciclo de Pruebas y Aseguramiento (TDD):** Creación de las clases TowerContestTest y TowerContestCTest para validar la precisión de la solución de la maratón y la integridad del simulador.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado es **completado y funcional**. A diferencia del ciclo anterior, el enfoque en la refactorización inicial permitió que la implementación de la clase TowerContest y la resolución del problema de la maratón (Requisito 14) se integraran sin conflictos con la visualización. Todos los métodos exigidos en el diagrama de clases están operativos .

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido fue de:

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 48 horas aproximadamente.
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 48 horas aproximadamente.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue la **separación estricta de responsabilidades**. Lograr que la clase Tower se encargara exclusivamente de la simulación mientras que TowerContest resolvía

el problema de la maratón permitió un diseño mucho más limpio y fácil de mantener, cumpliendo con los requisitos de diseño y construcción.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema fue la implementación del método `swapToReduce` y la gestión de las tapas sobre las tazas (cover), ya que requería una lógica precisa para identificar objetos por tipo ("cup" o "lid") y número. Se resolvió mediante el uso de estructuras de datos más robustas y validaciones constantes con el método `ok()`.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Se mejoró significativamente la **revisión cruzada de código** para detectar errores de lógica en los métodos de ordenamiento de la torre. Como compromiso final, buscaremos profundizar en el uso de patrones de diseño avanzados para futuras aplicaciones, manteniendo la calidad en la documentación.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue **Refactoring**, ya que el enunciado exigía garantizar la calidad del simulador considerando criterios de extensibilidad. Sin esta práctica, añadir las nuevas funcionalidades sobre el código de los ciclos 1 y 2 hubiera resultado en un sistema inestable y difícil de probar.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- **Problem J - Stacking Cups (International Collegiate Programming Contest 2025):** Referencia principal para la lógica del método `solve`.
- W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web. <https://www.w3schools.com/>
- **IA (Modelo de Lenguaje):** Google Gemini, Anthropic Claude: Se utilizaron como herramientas de apoyo para la refactorización de código de los ciclos anteriores y la generación de ejemplos lógicos para funciones complejas.